

İÇİNDEKİLER

1. Geçerlilik.....	2
2. Amaç.....	2
3. Kapsam.....	2
4. Tanımlar.....	2
5. Referans Dokümanlar.....	2
6. Teknik Gereksinimler ve Test Metotları.....	3
7. Etiket, Paketleme, Taşıma, Depolama ve Geçerlilik Süresi.....	11
8. Tedarikçinin Sağlaması Gereken Bilgiler.....	12

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 1 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

1. Geçerlilik

Bu şartname, revize edilmiş yeni bir sürümü yayınlanana veya yürürlükten kaldırılana kadar geçerlidir. Tedarikçi, sipariş tarihinde yürürlükte bulunan revizyonu uygulamakla yükümlüdür.

2. Amaç

Bu şartnamenin amacı; ELİN A.Ş. tarafından kristal silikon fotovoltaik modül üretiminde kullanılan temperli ve yarı temperli solar camların ürün, proses, muayene, test, kabul, paketleme, izlenebilirlik ve tedarikçi kalite gereksinimlerini tanımlamaktır.

3. Kapsam

Bu şartname, kristal silikon fotovoltaik modüllerde kullanılan 2,0–4,0 mm kalınlığındaki şu camları kapsar: kaplamalı (AR) temperli cam, solar modüller için temperli cam ve çift camlı modüllerde kullanılan yarı temperli ön panel camı ile yarı temperli arka panel desenli camı.

4. Tanımlar

- 4.1. Solar Cam:** Silikon-kristal güneş panellerinde kullanılmak üzere, yüksek geçirgenlikli camdır.
- 4.2. Temperli Cam (Tempered Glass):** Temperli cam, normal camın termal işlemlerle dayanıklılığını artırarak elde edilen bir cam türüdür. Yüksek mekanik mukavemet ve termal dayanıklılık sağlar.
- 4.3. Yarı Temperli Cam (Heat-Strengthened Glass):** Isıl işlemle yüzeyinde, tam temperli cama göre daha düşük basma gerilmesi oluşturulmuş camdır. Mukavemeti tavllanmış camdan yüksek, temperli camdan düşüktür; kırıldığında temperli cama göre daha büyük parçalara ayrılır.
- 4.4. Kırılma Mukavemeti (Breaking Strength):** Bir camın kırılmadan dayanabileceği en yüksek eğilme gerilmesi (N/mm²).
- 4.5. Yansıma Önleyici Kaplama (Anti-Reflective Coating):** Cam yüzeyine uygulanan ve ışık yansımalarını azaltarak ışık geçirgenliğini artıran kaplama.
- 4.6. Mekanik Darbe Dayanımı (Mechanical Impact Resistance):** Camın mekanik darbelere karşı dayanma kapasitesi.
- 4.7. UV Dayanımı (UV Resistance):** Camın ve AR kaplamanın ultraviyole ışınımına maruz kaldığında optik ve yüzey özelliklerini koruyabilme yeteneği.
- 4.8. Termal Şok (Thermal Shock):** Ani sıcaklık değişikliklerine karşı camın dayanıklılığı.
- 4.9. PV Güneş Ağırlıklı Geçirgenlik (τPV):** Camın 380–1100 nm aralığında ölçülen spektral geçirgenliğinin, IEC 60904-3'teki AM1.5G referans güneş spektrumuyla ağırlıklandırılmış ortalaması.

5. Referans Dokümanlar

- 5.1. Güneş Paneli Camı**
- 5.1.1. GB/T 30984.1:** Güneş enerjisi camı – ultra şeffaf desenli cam
- 5.1.2. GB/T 41314:** FV modül kaplamalı camı – temperli ve yarı temperli cam, darbe deneyi
- 5.1.3. IEC 62805-1:2017:** FV cam ölçüm yöntemi – Bölüm 1: Pus ölçümü ve spektrofotometre
- 5.1.4. IEC 62805-2:2017:** FV cam ölçüm yöntemi – Bölüm 2: Geçirgenlik ve yansıtma ölçümü

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- Anıl Maltepe
Kalite Kontrol Mühendisi- Teoman Oruç

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 2 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

5.2. Fotovoltaik Modül**5.2.1. IEC 60904-3:2019: AM1.5G referans güneş spektrumu****5.2.2. IEC 61215-2:2021: FV modüller – deney prosedürleri (MQT 10 UV, MQT 13 nemli ısı)****5.3. Deney Yöntemleri****5.3.1. EN 1288-3: Camın eğilme dayanımı deneyi (dört nokta eğme)****5.3.2. EN 1096-2: Kaplamalı cam – kaplama dayanımı deneyleri****5.3.3. ASTM C169: Camın kimyasal analizi (Fe₂O₃ tayini)****5.3.4. ISO 2859-1: Nitel özelliklere göre numune alma (AQL)****5.4. ELİN İç Dokümanları****5.4.1. EN.KL-KP-01: Üretim Girdi Kalite Kontrol Planı****5.4.2. EN.KL-KP-04: Fotovoltaik Modül Kontrol Planı**

Tarih belirtilmeden atıf yapılan standartların yayımlanmış son baskısı geçerlidir.

6. Teknik Gereksinimler ve Test Metotları**6.1. Boyut ve Tolerans Değerleri (Paylaşılan Teknik Çizim Önceliklidir.)**

- X = En veya boy uzunluğu (mm)**

3,2 mm ve 4,0 mm kalınlığındaki camlar için;

Boy ve En (mm)	Tolerans (mm)
X ≥ 2000 mm	± 1,0 mm
X < 2000 mm	± 1,0 mm

2,0 mm, 2,5 mm ve 2,8 mm kalınlığındaki camlar için;

Boy ve En (mm)	Tolerans (mm)
X ≥ 2000 mm	± 1,0 mm
X < 2000 mm	± 1,0 mm

- Köşegen toleransı:** Camın iki köşegen uzunluğu arasındaki fark ≤ 3 mm olmalıdır.
- Kalınlık Tolerans Değerleri**

Cam Kalınlığı (mm)	Tolerans (mm)
2,0 mm	+0,1 / -0,2 mm
2,5 mm	+0,1 / -0,2 mm
2,8 mm	+0,1 / -0,2 mm
3,2 mm	+0,1 / -0,2 mm
4,0 mm	+0,1 / -0,2 mm

En, boy ve köşegen ölçümleri en az 0,5 mm çözünürlüklü metal cetvel veya çelik şerit metre ile yapılır.

Kalınlık, 0,01 mm çözünürlüklü mikrometre ile ölçülür. Ölçüm, uzun kenar boyunca eşit aralıklı 4 noktadan ve kısa kenar boyunca eşit aralıklı 3 noktadan yapılır; her ölçüm değeri tablodaki tolerans içinde olmalıdır. Bu şartnamedeki tüm ölçümlerde kalibrasyonlu ölçüm aletleri kullanılır.

6.2. Geçirgenlik Değerleri

PV Güneş Ağırlıklı Geçirgenlik (τ_{PV}) 380–1100 nm, AM1.5G Ölçüm: IEC 62805-2	Normal Cam	2,0 mm ≥ %91,5
		2,5 mm ≥ %91,5
		2,8 mm ≥ %91,5
		3,2 mm ≥ %91,5

HazırlayanKalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç****Onaylayan**GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN**Sayfa No:**

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 3 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

	FV MODÜL TEMPERLİ VE YARI TEMPERLİ CAM ŞARTNAMESİ	EN.KL-ST-01
---	--	--------------------

		4,0 mm $\geq$ %91,5
		2,0 mm $\geq$ %94
		2,5 mm $\geq$ %94
		2,8 mm $\geq$ %94
		3,2 mm $\geq$ %94
	AR Kaplı Cam	4,0 mm $\geq$ %94

Geçirgenlik her numunede 5 noktadan ölçülür: camın orta noktası ile köşegenler üzerinde, uzun kenardan 100 mm içeride bulunan 4 nokta (Şekil 1). Ölçüm, tedarikçi tarafından Madde 6.11'e göre belirlenen örneklem adedi kadar camda yapılır.

Ölçüm ve hesaplama yöntemi:

- Spektral geçirgenlik $\tau(\lambda)$, IEC 62805-2'ye uygun olarak integral küreli bir spektrofotometre (IEC 62805-1) ile ölçülür. Ölçüm 280–1250 nm aralığını kapsar; dalga boyu adımı tercihen 1 nm, en fazla 5 nm'dir. %100 geçirgenlik referansı olarak numunesiz ışın yolu (hava) kullanılır.
- Ölçüm (23 ± 2) °C sıcaklık ve $\%(40 \pm 15)$ bağıl nem ortamında yapılır. AR kaplamalı camlar ölçümden önce en az 4 saat bu ortamda bekletilir.
- AR kaplamalı camda kaplamalı yüz, desenli camda düz yüz ışık kaynağına bakacak şekilde yerleştirilir.
- Tablodaki kabul değeri olan PV güneş ağırlıklı geçirgenlik (τ_{PV}), ölçülen spektral geçirgenliğin 380–1100 nm aralığında AM1.5G güneş spektrumuna göre ağırlıklı ortalamasıdır ve aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

Burada;

$\tau(\lambda)$: λ dalga boyunda ölçülen spektral geçirgenlik (%),

$E(\lambda)$: IEC 60904-3'te verilen AM1.5G referans güneş spektrumunun λ dalga boyundaki spektral ışınımı ($W \cdot m^{-2} \cdot nm^{-1}$),

$\Delta\lambda$: ölçüm adımı (nm); toplamlara 380 nm'den 1100 nm'ye kadar her ölçüm adımı katılır.

Bu ağırlıklandırma, güneş ışınımının yoğun olduğu ve kristal silikon hücrenin elektrik ürettiği dalga boylarına daha fazla pay verir; böylece sonuç, camın modül gücüne katkısını temsil eder. Ağırlıksız (düz) ortalama veya tek dalga boyundaki değer kabul edilmez.

- Her numunede 5 ölçüm noktası için τ_{PV} ayrı ayrı hesaplanır; numune sonucu bu 5 değer aritmetik ortalamasıdır ve tablodaki alt sınırı sağlamalıdır.
- Gün ışığı geçirgenliği (τ_v ; 380–780 nm, D65) veya güneş enerjisi geçirgenliği (τ_e ; 300–2500 nm) olarak verilen değerler bu maddenin yerine kabul edilmez.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

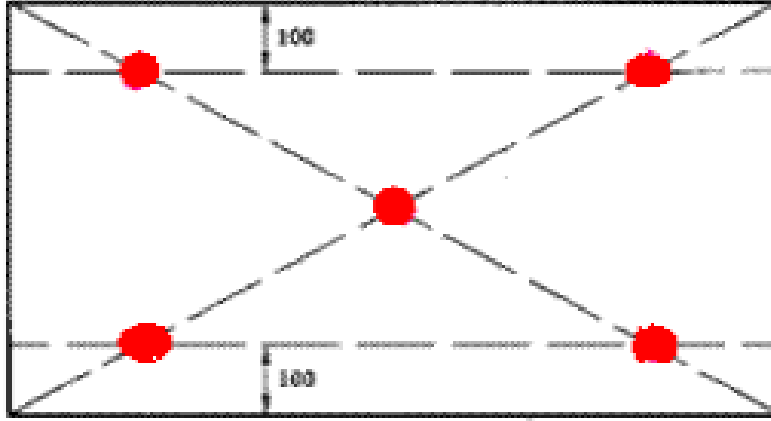
Revizyon Tarihi:

Sayfa 4 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

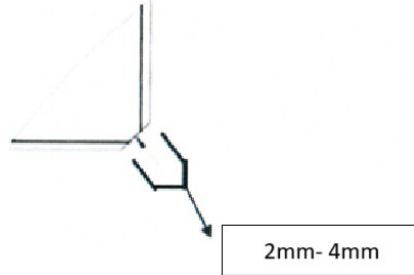


Şekil 1. Ölçümlerin Alınacağı Noktalar

6.3. Görünüm Kontrolü

Bu madde, şartname kapsamındaki tüm kalınlıklarda (2,0–4,0 mm) temperli ve yarı temperli camlar için geçerlidir.

U = Uzunluk (mm), G = Genişlik (mm), Φ = Çap (mm)

Kusur Türü	Ölçüt	Kabul Kriteri			
Köşelerin Sivrilik ve Keskinliği		Camın köşe ve kenarlarına pah kırma (rodajlama) işlemi uygulanmış olması gerekmektedir. 			
Çizikler	Uzunluk ve Genişlik (mm)	$U \leq 30$ ve $G \leq 0,2$	$30 < U \leq 50$ ve $G \leq 0,2$	$G > 0,2$ veya $U > 50$	
	İzin Verilen (adet)	2 adet	1 adet	0	
Hava Kabarcığı	Çap (mm)	$\Phi < 0,5$	$0,5 \leq \Phi \leq 1,0$	$1,0 < \Phi \leq 2,0$	$\Phi > 2,0$
	İzin Verilen (adet)	Aynı bölgede yoğunlaşmamalı	4	2	0
Hava Kabarcığı (Uzamış Habbe)	Uzunluk ve Genişlik (mm)	$U \leq 5$ ve $G \leq 0,5$		$U > 5$ veya $G > 0,5$	
	İzin Verilen (adet)	3		İzin verilmez	

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- Anıl Maltepe
Kalite Kontrol Mühendisi- Teoman Oruç

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

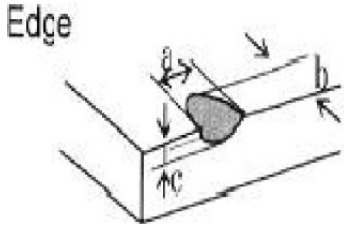
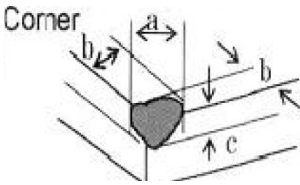
Sayfa 5 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

	FV MODÜL TEMPERLİ VE YARI TEMPERLİ CAM ŞARTNAMESİ	EN.KL-ST-01
---	--	--------------------

Kusur Türü	Ölçüt	Kabul Kriteri	
Açık Hava Kabarcığı		İzin verilmez	
Yabancı Madde	Uzunluk ve Genişlik (mm)	$U \leq 0,3$	$U > 0,3$
	İzin Verilen (adet)	2	0
Kenar Kusurları		$a \leq 5,0 \text{ mm}$ $b \leq 3,0 \text{ mm}$ $c \leq 2,0 \text{ mm}$ Bir camda en fazla 2 bölgede izin verilir.	
Köşe Kusurları		$a \leq 6,0 \text{ mm}$ $b \leq 3,0 \text{ mm}$ $c \leq 2,0 \text{ mm}$ Bir camda en fazla 2 bölgede izin verilir.	

- Camlarda optik bozulma, AR kaplama kaynaklı renk farkı, ondülasyon, küf, çatlak, kırık, çıkmayan leke, açık kabarcık, yüzey şişmesi, taş (katı kalıntı), kirli veya tozlu yüzey bulunmamalıdır. Modülde gölgelenme yaratabilecek hiçbir kusur kabul edilmez.
- Çapı 0,5 mm'den büyük birden fazla hava kabarcığı varsa, kabarcıklar arasındaki mesafe en az 300 mm olmalıdır.
- Siyah yabancı maddelere izin verilmez.
- Tablodaki kusur adetleri cam başıdır. Görünüm kriterleri EN.KL-KP-04 Fotovoltaik Modül Kontrol Planı'ndaki cam kusuru kriterleriyle uyumludur; iki doküman arasında fark olması hâlinde sıkı olan kriter uygulanır.
- Kusur boyutları en az 0,5 mm çözünürlüklü metal cetvelle ölçülür; 0,5 mm'nin altındaki boyutlar (çizik genişliği, kabarcık çapı, yabancı madde) en az 0,1 mm çözünürlüklü ölçekli büyüteç (lup) ile ölçülür.
- Görsel kontrol Şekil 2'deki düzenekte, en az 1000 lx aydınlatma altında, cam yüzeyine dik (90°) bakışla ve yaklaşık 1 m mesafeden yapılır.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
 Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
 Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

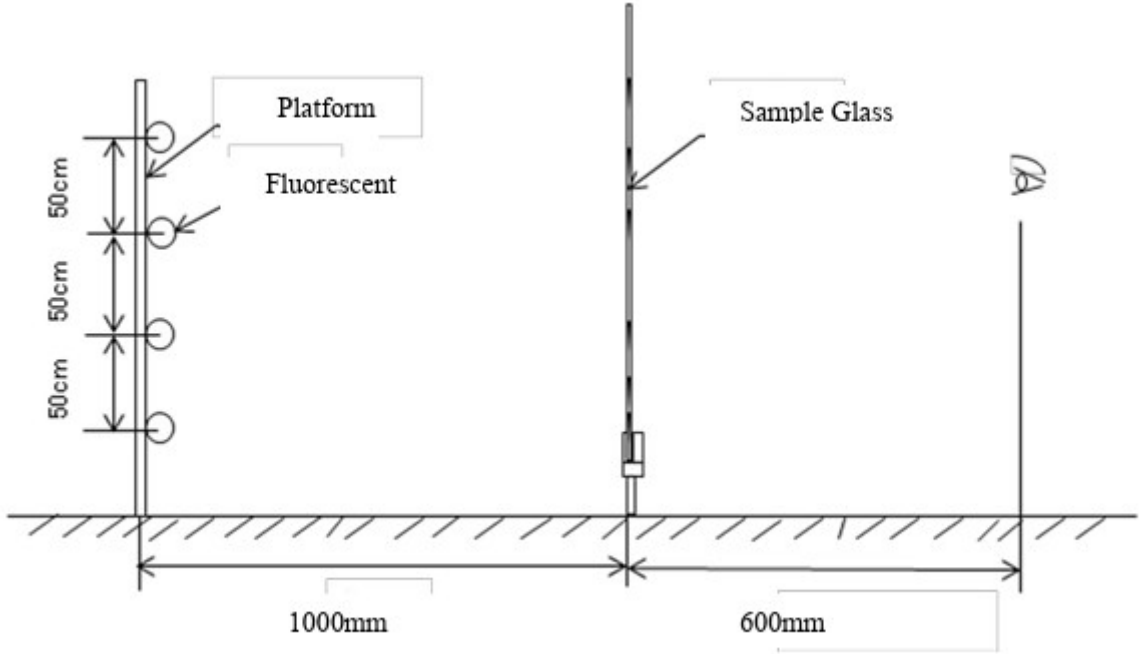
Revizyon Tarihi:

Sayfa 6 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026



Şekil 2. Kontrol Yöntemi

Mekanik dayanım değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir (N/mm² = MPa):

Özellik	Temperli Cam	Yarı Temperli Cam
Eğilme dayanımı – desenli cam	≥ 90	≥ 55
Eğilme dayanımı – düz ve kaplamalı cam	≥ 120	≥ 70
Yüzey gerilmesi (Şekil 1'deki 5 noktada)	≥ 80	–
Aynı camda en büyük ve en küçük yüzey gerilmesi farkı	≤ 15 (80–100 MPa) ≤ 20 (≥ 100 MPa)	–

Eğilme dayanımı EN 1288-3'e göre dört nokta eğme deneyiyle, ilk tedarikçi yeterliliğinde ve yılda bir doğrulanır.

6.4. Düzlemsellik ve Eğiklik Kontrolü

- Genel eğiklik (bombe) %0,1'i geçmemeli; camın herhangi bir 300 mm'lik bölümünde eğiklik 0,5 mm'yi geçmemelidir.
- Dalga formu (lokal dalgalanma) %0,2'yi geçmemeli; camın herhangi bir 300 mm'lik bölümünde dalga yüksekliği 0,4 mm'yi geçmemelidir.
- Ölçümden önce cam en az 4 saat oda sıcaklığında bekletilir. Cam granit ölçüm masası üzerine yerleştirilir; cam ile masa arasındaki en büyük açıklık 0,05–1 mm'lik sentil takımıyla ölçülür.
- Konveyör (rulo) kaynaklı dalga formlarının dalga boyu 300 mm'den kısa olmalıdır.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 7 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

- Eğiklik (%) = $(h / L) \times 100$; h: sentille ölçülen en büyük açıklık (mm), L: ölçüm yapılan kenar uzunluğu (mm).
Dalga (%) = $(hd / Ld) \times 100$; hd: dalga yüksekliği (mm), Ld: dalga boyu (mm). Sonuçlar kayıt altına alınır ve sınır değerlerle karşılaştırılır.

6.5. Pürüzlülük Kontrolü

Camın desenli veya pürüzlü yüzeyindeki yüzey dokusu homojen dağılım göstermeli; bölgesel düzlük, aşırı pürüzlülük, desen kaybı veya ani yüzey farklılıkları bulunmamalıdır.

Ölçüm, yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıyla Madde 6.2'deki 5 noktadan (Şekil 1) yapılır; Ra ve Rz değerleri ölçülür. Ölçülen değerler, tedarikçinin onaylı numunesinde ve teknik föyünde beyan ettiği aralıktadır.

6.6. Demir İçeriği

Temperli ve yarı temperli solar camın demir içeriği, Fe_2O_3 cinsinden kütlece %0,015'i geçmemelidir. Analiz ASTM C169'a göre veya AAS, ICP-OES ya da XRF yöntemlerinden biriyle yapılır.

6.7. Darbe Dayanımı Kontrolü**• Deney yöntemi:**

Deney temperli ve yarı temperli camda aynı düzeneyle ve aynı yükseklikten yapılır; çelik bilyenin kütlesi cam tipine göre değil, cam kalınlığına göre seçilir:

Cam Kalınlığı	Bilye Kütlesi	Düşme Yüksekliği
2,0 – 2,5 – 2,8 mm	227 ± 2 g	1000 mm
3,2 – 4,0 mm	1040 ± 10 g	1000 mm

Numune, ürünle aynı kalınlıkta ve aynı türde, aynı üretim koşullarında üretilmiş 610 mm × 610 mm boyutunda camdır ve numune tutucu çerçeveye yatay olarak yerleştirilir. Pürüzsüz yüzeyli çelik bilye, camın modülde güneşe bakan yüzüne, numune yüzeyinden 1000 mm yükseklikten serbest düşmeyle bırakılır. Çarpma noktası numune merkezinden en fazla 25 mm uzakta olmalıdır; her numuneye yalnız bir darbe uygulanır.

• Kabul kriteri:

Deney 6 numune ile yapılır. Darbe sonrasında numunelerin hiçbiri kırılmamalıdır.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 8 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

6.8. Temperleme Testi

Şekil 3. Temperleme Testi – Camın Sivri Uçlu Çekiçe Kırılması

- Temperli cam, kırıldığında belirli bir yoğunlukta küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılmalıdır. Oluşan parça yoğunluğu, camın temperleme kalitesinin ve yüzey gerilme seviyesinin bir göstergesi olarak değerlendirilir.
- Yarı temperli camlarda ise tam temperli camlara kıyasla daha büyük parçalar oluşabilir; ancak kırılma davranışının kontrollü olması ve büyük parça oluşumunun belirli sınırlar içerisinde kalması gerekmektedir.
- Bu test kapsamında numune, aşağıda tanımlanan noktadan kontrollü bir darbe ile kırılır ve oluşan kırık parçaların adeti, boyutu, dağılımı ve alan/kütle eşdeğerleri değerlendirilerek camın temperleme veya yarı temperleme kalitesi doğrulanır.
- Cam tipi (temperli / yarı temperli) sipariş ve teknik resimde belirtilir; temperli camlar Madde 6.8.1'e, yarı temperli camlar Madde 6.8.2'ye göre değerlendirilir.
- Camın dört kenarı, parçaların dağılmaması için bantlanır. Uzun kenarın orta noktasında, kenardan (20 ± 2) mm mesafede, sivri uçlu sert metal çekiç (uç çapı $(0,2 \pm 0,05)$ mm) ile darbe uygulanarak cam tamamen kırılır (Şekil 3).
- Parça sayımı ve ölçümler, parçalar stabil hâle geldikten sonra, kırma işleminden yaklaşık 5 dakika sonra yapılır.

6.8.1. Temperli Cam

- Darbe noktası çevresindeki 80 mm yarıçaplı alan ve cam kenarlarındaki 25 mm'lik şerit dışında kalan bölgede, kırılmanın en kaba olduğu üç ayrı bölge seçilir ve her birine (50 ± 1) mm $\times$ (50 ± 1) mm şablon yerleştirilir.
- Şablon içinde tamamen kalan her parça 1, şablon kenarını kesen her parça $\frac{1}{2}$ parça olarak sayılır; toz formundaki çok küçük parçacıklar sayılmaz. Hiçbir parçanın uzunluğu 75 mm'yi geçmemeli; parçalar küçük ve küt kenarlı olmalı, uzun ve kesici (bıçak uçlu) parça bulunmamalıdır.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- Anıl Maltepe
Kalite Kontrol Mühendisi- Teoman Oruç

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 9 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

- Üç bölgede sayılan parça sayılarının en düşüğü sonuç olarak alınır ve aşağıdaki tablodaki en az parça sayısını sağlamalıdır.

6.8.2. Cam Tipi	Anma Kalınlığı (d) mm	En Az Parça Sayısı
Temperli cam (düz ve desenli)	$2 \leq d < 4$	15
	$4 \leq d \leq 12$	40
	$d > 12$	30

Yarı Temperli Cam

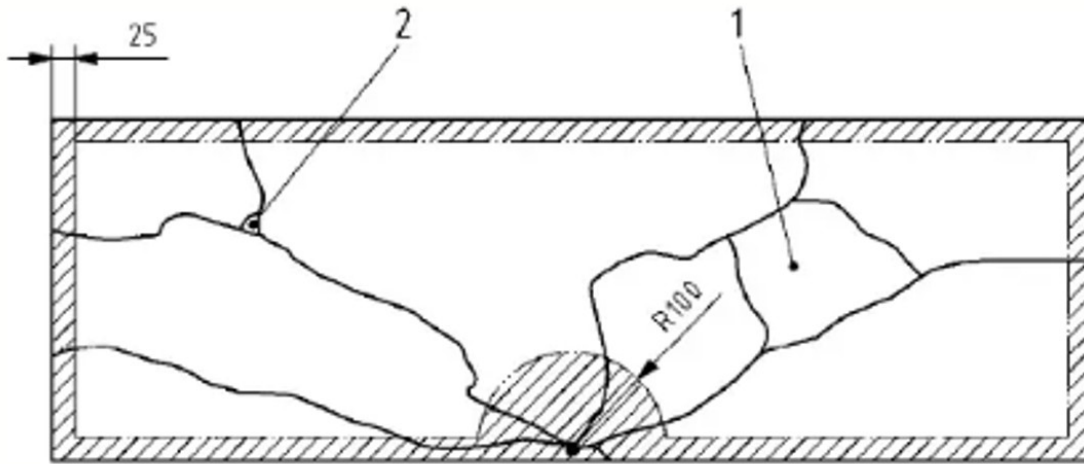
Yarı temperli camlarda değerlendirme, parça sayımından ziyade kırılma sonrası oluşan büyük parçalar (ada) ve küçük parçacıkların alan/kütle eşdeğerleri üzerinden gerçekleştirilir.

Bu kapsamda:

- Ada parçalar belirlenir ve sayılır.
- Her bir ada parçanın alan/kütle eşdeğeri hesaplanır.
- Alan/kütle eşdeğeri 100 mm² ve üzeri olan parçalar “ada”, altındakiler “parçacık” olarak sınıflandırılır.
- Tüm parçacıkların alan/kütle eşdeğeri toplamı hesaplanır.
- Kırılma davranışı; büyük, keskin ve tehlikeli parça oluşumu açısından gözlemlenir ve kayıt altına alınır.

Alan/kütle eşdeğeri aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

Burada; A: alan/kütle eşdeğeri (cm²), m: parçanın kütlesi (g), d: cam kalınlığı (cm), ρ : camın yoğunluğu (2,5 g/cm³).



Şekil 4. Parça Sayımı İçin Hariç Tutulan Bölgeler ve “Ada” / “Parçacık” Tanımı

1 : Ada

2 : Parçacık

Örneğin; kalınlığı 2,0 mm (0,2 cm) ve kütlesi 0,5 g olan bir cam parçasının alan/kütle eşdeğeri:

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 10 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

- Test edilen toplam 5 numuneden en az 4 adedi kabul kriterlerini sağlamalıdır.
- Her bir numunede ada olarak tanımlanan büyük parça sayısı 2 adedi aşmamalıdır.
- Hiçbir ada parçanın alan/kütle eşdeğeri 1000 mm²'yi geçmemelidir.
- Numune içerisinde oluşan tüm parçacıkların toplam alan/kütle eşdeğeri 5000 mm²'yi aşmamalıdır.
- Her numunenin kırık deseni fotoğrafla kayıt altına alınır.

***Not:** Test edilen numunelerden yalnızca 1 adedinin yukarıdaki şartları sağlamaması durumunda, aşağıdaki ek kriterler sağlanmalıdır:

- İlgili numunede 3 adetten fazla ada parça bulunmamalıdır.
- Tüm ada ve parçacıkların alan/kütle eşdeğeri toplamı 50000 mm²'yi aşmamalıdır.

6.9. Sıcaklık Dayanımı

Temperli ve yarı temperli cam 200 °C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır; bu özellik Madde 6.10'daki termal şok deneyiyle doğrulanır.

6.10. Termal Şok Performans Kontrolü

Numune 300 mm × 300 mm boyutunda temperli veya yarı temperli camdır. Numune (200 ± 2) °C'lik fırında en az 4 saat bekletilir; fırından çıkarılır çıkarılmaz dik olarak, yüksekliğinin en az 1/3'ü suya girecek şekilde 0 °C'lik buz-su karışımına daldırılır ve 5 dakika sonra incelenir. Camda kırılma olmamalıdır; yüzeyde ve kenarlarda oluşan pul şeklindeki kavlamalar kırılma sayılmaz.

Deney 4 numune ile yapılır ve dördü de sağlam kalmalıdır. 1 numune kırılırsa 1 yeni numune denenir ve sağlam kalmalıdır; 2 numune kırılırsa 4 yeni numune denenir ve hepsi sağlam kalmalıdır; 2'den fazla numune kırılırsa sonuç uygundur.

6.11. Kontroller ve Testler İçin Alınacak Örneklem Adedi

Giriş kontrolünde numune alma, EN.KL-KP-01 Üretim Girdi Kalite Kontrol Planı'nda belirtilen muayene seviyesi ve AQL değerleriyle ISO 2859-1'e göre yapılır. Numunedeki uygunsuz cam sayısı planın ret sayısına (Re) ulaşırsa lot kalite tarafından reddedilir ve üretimde kullanılmaz. Üretim sırasında cam kaynaklı uygunsuzluk görülmesi hâlinde ilgili lot ve aynı sevkiyattaki diğer lotlar için numune alma tekrarlanır.

6.12. AR Kaplama Dayanımı

AR kaplamanın dayanımı EN 1096-2'ye göre yoğunlaşma, asit, nötr tuz püskürtme ve aşınma dayanımı testleriyle; ayrıca IEC 61215-2 koşullarına göre cam numunesi üzerinde uygulanan nemli ısı (MQT 13: 85 °C ± 2 °C, %85 ± 5 bağıl nem, 1000 saat) ve UV dayanımı (MQT 10: 280–400 nm aralığında en az 15 kWh/m², numune sıcaklığı 60 °C ± 5 °C) testleriyle doğrulanır. Test sonrasında kaplamada soyulma, kabarma, puntolanma, bulanıklaşma veya renk değişimi gözlenmemeli; Madde 6.2'ye göre ölçülen geçirgenlik kaybı her bir test için 1 yüzde puanını geçmemelidir. Bu testler ilk tedarikçi yeterliliğinde ve yılda bir periyodik doğrulamada talep edilir, her lot için istenmez.

***Not:** Ürüne ait tüm ölçüler, toleranslar, delik konumları, yüzey detayları ve diğer teknik gereklilikler, bu teknik şartname ile ilişkilendirilmiş güncel teknik resimlerde belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Teknik şartname ile teknik resim arasında farklılık bulunması durumunda, teknik resimde yer alan ölçü, tolerans ve detaylar esas alınacaktır.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 11 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026

7. Etiket, Paketleme, Taşıma, Depolama ve Geçerlilik Süresi**7.1. Etiket**

Tedarikçi firma bilgileri; camın en, boy ve kalınlık değerleri, temper durumu (temperli – yarı temperli), kaplama ve geçirgenlik bilgileri (ör: %94) ve üretim zamanı etiketin üzerinde yer almalıdır. Camlar, tedarikçiye yaptığımız geri bildirimlerde etiket bilgilerini sağladığımızda tedarikçi tarafından izlenebilirliğe sahip olmalıdır. Paketin üzerindeki etikette, hammadde adı ve açıklaması, tedarikçi adı ve bilgileri, malzeme miktarı ve birimi, son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası, lot/parti numarası bulunmalıdır.

7.2. Paketleme

Paket üzerinde yazılanlar uluslararası ve ulusal standartlar doğrultusunda olmalıdır. Bütün paketlerde, paketin üst tarafını, içindekinin kırılabilceğini belirten ibareler olmalıdır. Paketleme; camlara taşıma esnasında zarar gelmeyecek şekilde, camlar tamamen dış ortamdan izole ıslaklık, toz ve güneş ışığı almayacak şekilde yapılmış olmalıdır. Camlar arasında selofan kağıtlar bulunmalıdır (Selofan kağıtların cam yüzeyine yapışmaması için gerekli önlemler alınmalıdır). Paletler ve paketleme uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Paketleme, ISPM-15 uluslararası ahşap ambalaj standartlarına ve lojistik gerekliliklerine uygun olmalıdır. (Yurt içi ve yurt dışı standartlarının yanı sıra ilgili ülke mevzuatlarına göre yeniden değerlendirilebilir.)

7.3. Taşıma

Camların taşıma şartları ulusal standartlar ile örtüşmelidir. Ürünlerin taşınması, yağmurdan koruma önlemleri de göz önüne alınarak yapılmalı, eğik bir şekilde koyulmamalı ve uzunluğu konteyner ile eşit boyutlarda olmalıdır. Islak cam hiçbir sebeple kabul edilemez. Paletler ISPM-15 sertifikalı olmalı ve taşıma sırasında streç film ile sıkıca sarılmalıdır. Gümrük işlemleri için HS Code ile etiketleme yapılmalıdır. (Yurt içi ve yurt dışı standartlarının yanı sıra ilgili ülke mevzuatlarına göre yeniden değerlendirilebilir.)

7.4. Depolama

Camlar tozsuz bir ortamda, (25 ± 5) °C sıcaklık ve %20–60 bağıl nem koşullarında; ıslaklık, toz ve güneş ışığından tamamen korunarak saklanmalıdır. Camların tedarikçi deposundaki bekleme süresi 1 aydan az olmalıdır.

7.5. Geçerlilik Süresi

Camların fabrikaya ulaştıktan sonra en az 6 ay kullanım süresi olmalıdır.

8. Tedarikçinin Sağlaması Gereken Bilgiler

Tedarikçi, her sevkiyatla birlikte aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

- Ürün tanımı: cam tipi (temperli / yarı temperli), kalınlık, boyut ve kaplama durumu,
- Lot/parti numarası, üretim ve sevk tarihi,
- Ürünün bu şartnameye uygunluğunu gösteren kontrol ve test sonuçları.

Hazırlayan

Kalite Kontrol Mühendisi- **Anıl Maltepe**
Kalite Kontrol Mühendisi- **Teoman Oruç**

Onaylayan

GMY – Yön.Sis. Kalite
Ayça Yalı Karakeçili
Ürün ve Kalite Müdürü
Melike ÇETİN

Sayfa No:

Yayın No/ Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 12 / 12

01/07.02.2024

05

09.10.2026